复旦数学资料汇编
深度学习基础

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 深度学习基础 **1**

1.1 试卷: 深度学习基础 1

第一章　深度学习基础

1.1　试卷: 深度学习基础

原网页

2024—2025 学年秋季学期深度学习基础期末试题（孙晓光）

1. 在卷积神经网络中，假设输入图像的大小为 32×32，卷积核的大小为 3×3，步幅为 1，填充为 0，输出图像的大小是多少？（5 分）
2. 请简要说明激活函数在神经网络中的作用。（5 分）
3. 请简要说明学习率过大或过小会对神经网络的训练产生什么影响。（10 分）
4. 请简要说明神经网络训练中过拟合的可能原因，并给出防止过拟合的建议。（10 分）
5. 什么是梯度消失问题？它是如何影响模型训练的？有哪些缓解梯度消失问题的方法？（10 分）
6. 卷积神经网络通常由卷积层、池化层和全连接层组成。请简要说明每一层的作用，并讨论它们在网络中的重要性。（10 分）
7. CNN 存在什么局限性？请简述 Self-Attention 的过程（10 分）
8. 有监督学习和无监督学习之间有什么区别和联系？（10 分）
9. 迁移学习的定义是什么？请举例使用迁移学习技巧的模型，并且说明为了减少遗忘原有模型的能力，有哪些方法？（15 分）
10. 请谈一谈你对生成模型的理解，并且说明一下对抗生成网络 GAN 和扩散模型的区别和联系。（15 分）

2025—2026 学年秋季学期深度学习基础期末试题（孙晓光）

试卷共 10 题，每题 10 分。

1. 结合实例解释过拟合与欠拟合，并分析原因以及给出至少两个解决办法
2. 解释激活函数的作用。分析 Sigmoid 和 ReLU 的优缺点，并说明 ReLU 为什么能缓解梯度消失
3. 解释残差网络的原理。并以一个 10 层网络为例分析其为什么减缓梯度消失和退化问题
4. 解释 RNN 为什么需要串行计算，并比较 Transformer 为什么适合并行计算
5. 解释注意力机制中如何利用 Q，K，V。并以机器翻译“我爱猫”到“I love cats”为例说明 Transformer 的对齐过程
6. 简要解释 LoRA 的原理。并以大模型微调为例分析 LoRA 为什么可以减小显存需求和节约算力

7. 以智能体走钢丝（成功奖励为 +1，失败得-100）为例说明优势函数为什么可以降低方差，从而提升训练稳定性
8. 解释自编码器的构成与工作流程，并以 MNIST 数据集中图片（28 像素 x28 像素）为例，解释其压缩为潜在表示 z（假设为 32 维）和重构流程，并解释 z 的意义
9. 解释词袋法 BoW 的原理与两种缺陷，以情感分析为例进行说明
10. 解释什么是大模型的涌现能力。给出三种具体的涌现能力表现，并结合大模型和小模型的实例分析